IX SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
CIÊNCIA DELAS: DESAFIOS E AVANÇOS DAS MULHERES NA CIÊNCIA
PRPI Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação

INTELIGÊNCIA GEOESPACIAL EM TEMPO REAL PARA MITIGAÇÃO DE DESASTRES AMBIENTAIS

Gabriel Gonçalves Sampaio, Barbara Pimenta Caetano
INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – UNIFEI

INTRODUÇÃO

No monitoramento de incêndios florestais, o registro pontual de uma anomalia térmica apresenta utilidade limitada para a tomada de decisão quando desprovido de contexto espacial e temporal imediato. Para subsidiar ações de campo, a literatura postula a necessidade de construir *Consciência Situacional* (ENDSLEY, 1995) — a capacidade de perceber, compreender e projetar o efeito de eventos dinâmicos sobre comunidades e infraestruturas do território. Embora o país conte com dados de sensoriamento remoto (INPE, 2026), as informações sobre infraestruturas e vulnerabilidades permanecem distribuídas em bases setoriais descentralizadas (ONS, DATASUS, DNIT, FUNAI), dificultando cruzamentos em tempo hábil.

Diante desse cenário, este projeto avalia o desenvolvimento de uma plataforma analítica geoespacial orientada a eventos. A proposta concentra-se em correlacionar anomalias térmicas e dados de infraestrutura crítica em tempo quase real, buscando prover suporte informacional contínuo para a Defesa Civil e operadores setoriais.

METODOLOGIA

O pipeline analítico inicia-se pelo saneamento contínuo dos dados brutos do INPE, aplicando validações de esquema, descarte de leituras duplicadas e eliminação de inconsistências na telemetria satelital. Para reduzir o tempo de processamento espacial em comparação a bancos relacionais convencionais, o cálculo de distâncias relativas às malhas territoriais (rodovias do DNIT, hospitais do CNES, terras da FUNAI e municípios do IBGE) é antecipado diretamente em memória durante a etapa de ingestão.

Para estruturar os dados pontuais, empregam-se algoritmos espaciais específicos: o ***DBSCAN*** agrupa focos contíguos no espaço e no tempo para delimitar perímetros de queima, enquanto grafos no ***NetworkX*** representam a malha elétrica do SIN (ONS), estimando o risco de desligamentos e falhas em cascata em linhas e subestações.

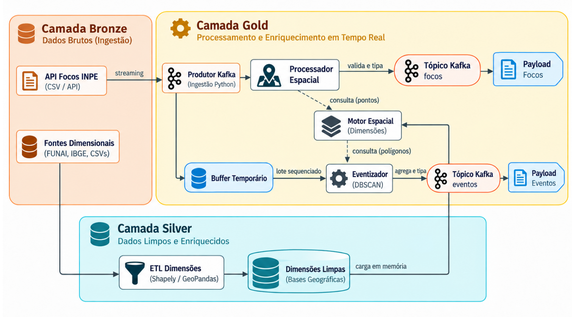


Figura 1: Pipeline de ingestão e processamento espacial em memória.

Os eventos enriquecidos alimentam o ***Apache Kafka***, que organiza o fluxo de dados entre o registro individual de focos e o encaminhamento de polígonos agregados para a camada analítica.

Na etapa de armazenamento, as mensagens são consumidas pelo banco colunar distribuído ***Apache Druid*** (YANG et al., 2014). O modelo dimensional adota identificadores numéricos e tabelas de consulta rápida em memória, viabilizando agregações geográficas com menor tempo de resposta (Fig. 2).

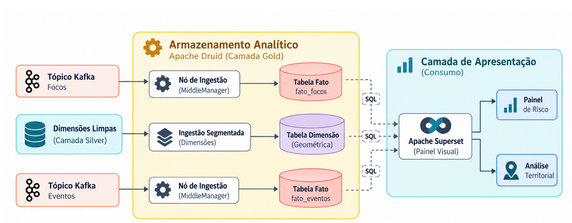


Figura 2: Arquitetura analítica com Apache Druid e Apache Superset.

A camada de visualização no ***Apache Superset*** organiza as métricas em painéis temáticos (visão geral, saúde, terras indígenas e energia), estruturando os dados para suporte à tomada de decisão operacional.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

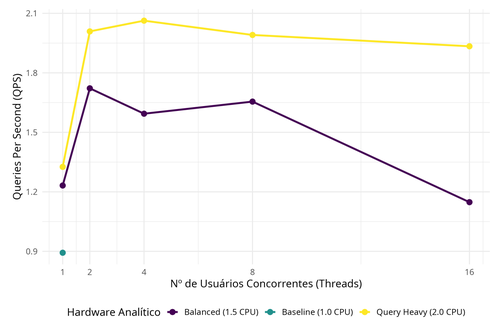
A avaliação em escala nacional ao longo do ano de 2025 integrou 4,05 milhões de registros provenientes de 7 bases governamentais, alocados em ∼850 MB no ***Apache Druid*** em 695 segmentos compactados.

Entidade Lógica	Fonte Governamental	Registros Aprox.
Fato Focos de Incêndio	INPE (BDQueimadas)	3.335.198
Fato Eventos Agrupados	Algoritmo ***DBSCAN*** (Perímetros)	147.560
Hospitais e Unidades de Saúde	MS / DATASUS (CNES)	550.882
Rodovias Federais e Estaduais	MT / DNIT / BIT	14.255
Linhas e Subestações de Energia	MME / ANEEL / ONS	2.564
Municípios Brasileiros	IBGE (Malha Geodados)	5.564
Terras Indígenas Demarcadas	MJSP / FUNAI	650
Total Analítico Consolidado	**Armazenamento nos Nós Druid**	**4.056.673 (∼850 MB)**

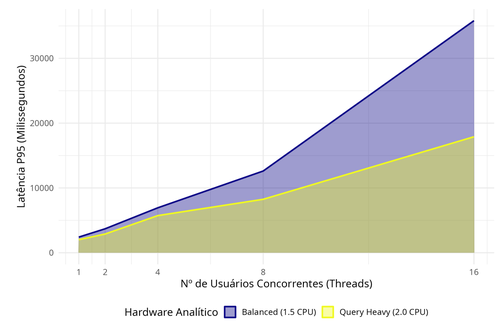
Tabela 1: Volumetria das bases governamentais integradas no território brasileiro.

A avaliação de desempenho submeteu o sistema a 29 consultas SQL analíticas em três topologias com restrição de processamento (1,0 vCPU *Baseline*, 1,5 vCPU *Balanced* e 2,0 vCPU *Query Heavy*), variando de 1 a 16 operadores concorrentes:

- **Vazão Analítica (QPS):** Com 1 vCPU, a vazão satura precocemente em 0,89 QPS com 42,7% de requisições descartadas por falta de processamento. Com 2 vCPU, o nó atinge patamar de ∼2,0 QPS com 0% de erro sob concorrência de 16 operadores (Fig. 3a).
- **Latência P95:** Com 1 vCPU, o tempo P95 ultrapassa 20.000 ms sob 4 conexões simultâneas. Com 2 vCPU, a resposta mantém-se estável próximo de zero até 8 conexões e contém a degradação em patamares viáveis para triagem operacional (Fig. 3b).



(a) Vazão analítica (QPS) sob estresse



(b) Latência P95 por concorrência



(c) Painel tático geral (***Superset***)



(d) Pressão sobre Terras Indígenas (***Bubble Chart***)

Figura 3: Evidências empíricas de desempenho analítico e inteligência tática no Brasil.

Na camada de visualização, os painéis operacionais no ***Apache Superset*** consolidam o fluxo analítico contínuo para subsidiar a tomada de decisão das equipes de emergência e Defesa Civil. A interface gerencial centraliza a contagem de focos ativos e a severidade térmica (FRP), oferecendo filtros dinâmicos por bioma e horizonte temporal para triagens rápidas (Fig. 3c).

Para além da contagem volumétrica bruta de detecções, a plataforma calcula a pressão contínua exercida sobre áreas protegidas, ponderando a potência radiativa do fogo, o risco meteorológico e o decaimento com a distância: $\boldsymbol{(I_{pressão} = \frac{FRP \times (1+risco)}{\max(d_{km}, 0{,}1)})}$. Na série temporal avaliada (2025), os dados apontam para uma concentração sazonal de eventos na transição agropecuária, com a Terra Indígena Parque do Araguaia (TO) registrando o maior acumulado de pressão no período seco (Fig. 3d). A correlação entre esses índices e a vulnerabilidade local encontra correspondência empírica no incêndio que atingiu dezenas de moradias na Aldeia Canoanã em Formoso do Araguaia (G1 TOCANTINS, 2026), sinalizando o potencial do cruzamento de dados para apoiar ações preventivas em campo.

CONCLUSÕES

Os ensaios experimentais sugerem que uma abordagem orientada a eventos pode auxiliar na integração de dados governamentais dispersos sobre queimadas. O patamar de ∼2,0 QPS sustentado com 2 vCPU frente à expressiva saturação com 1 vCPU denota que a antecipação de cálculos em memória favorece o tempo de resposta, embora demande dimensionamento cauteloso de hardware sob concorrência. A correlação observada na TI Parque do Araguaia indica o potencial desse modelo para complementar o suporte analítico à Defesa Civil, servindo como camada informativa adicional para o planejamento preventivo em campo.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) pela infraestrutura física e tecnológica disponibilizada, e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão de bolsa de Iniciação Científica e fomento à pesquisa.

REFERÊNCIAS

ENDSLEY, M. R. Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. **Human Factors**, v. 37, n. 1, p. 32-64, 1995.

G1 TOCANTINS. Incêndio destrói 38 casas em aldeia indígena na Ilha do Bananal. **G1**, 20 set. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). **Programa Queimadas: BDQueimadas**. São José dos Campos: INPE, 2026.

YANG, F. et al. A Fast Column-Store Analytics Database. In: **ACM SIGMOD International Conference on Management of Data**, 2014. p. 157-168.

PRPI Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação
CNPq
FAPEMIG